前期期末試験　数学Ⅰ　解答・解説＋復習教材

対象：令和8年度 数学Ⅰ 前期期末試験（2026年8月28日実施）
注意：[7](1)(2)は記述問題、それ以外は答えのみの問題。

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。答えはすべて、プログラムで計算して確かめてあります。
・範囲（試験問題から判断）：**2次方程式・2次不等式、2次関数のグラフと移動、最大・最小、解の配置、グラフと係数の符号、絶対値を含む方程式の解の個数、共通解、「すべての x」と「ある x」、区間が動く最大・最小。**
・問題用紙の書き込みと答えが違う問題もあります（[2](5) など）。根拠は解説に書いています。

解答一覧

大問	解答
[1]	(1) $x=-2\sqrt{2}$　(2) $-1/2 \leqq x \leqq 4$　(3) $x<-2,\ 5<x$　(4) $x \neq 3/2$ のすべての実数 (5) $-2<x \leqq (-1-\sqrt{5})/2,\ (-1+\sqrt{5})/2 \leqq x<1$
[2]	(1) $p=1, q=3$　(2) 最大値 5（$x=1$），最小値 -1（$x=0$）　(3) $a>1$　(4) ① $4<a<8$　② $a>8$　(5) $k=-7$，接点 $(3,-1)$
[3]	(1) a 負，b 正，c 正，b^2-4ac 正，a+b+c 正　(2) イ
[4]	$k<0$：0個，$k=0$：2個，$0<k<4$：4個，$k=4$：3個，$k>4$：2個
[5]	(1) $0<k \leqq 2\sqrt{3}/3$　(2) 共通解 $x=3$，$k=1$
[6]	(1) $a \geqq 6$　(2) $a \geqq 2$　(3) $a \geqq 9$　(4) $a \geqq 5/4$
[7]	(1) $a<-3/4$ のとき $M(a)=3a^2-3$，$a \geqq -3/4$ のとき $M(a)=3a^2+12a+6$ (2) $a<-3/2$ のとき $m(a)=3a^2+12a+6$，$-3/2 \leqq a \leqq 0$ のとき $m(a)=-a^2-3$，$a>0$ のとき $m(a)=3a^2-3$ (3) $a=-2$ のとき最小値 -6

第1部　解説

[1] 方程式・不等式

- (1) $(x+2\sqrt{2})^2=0 \to \mathbf{x=-2\sqrt{2}}$（重解）
- (2) $(2x+1)(x-4)\leqq 0 \to \mathbf{-\frac{1}{2}\leqq x\leqq 4}$
- (3) 両辺に -1 を掛けて $x^2-3x-10>0 \to (x+2)(x-5)>0 \to \mathbf{x<-2,\ 5<x}$（不等号の向きに注意）
- (4) $(2x-3)^2>0 \to \mathbf{x\neq \frac{3}{2}}$ **のすべての実数**　「すべての実数」と書くと誤り。$x=3/2$ で 0 になるから。
- (5) $x^2+x-2<0 \to -2<x<1$。$x^2+x-1\geqq 0 \to x\leqq \frac{-1-\sqrt{5}}{2},\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\leqq x$。
  共通部分：$\mathbf{-2<x\leqq \frac{-1-\sqrt{5}}{2},\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\leqq x<1}$　（$\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\fallingdotseq -1.62$，$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\fallingdotseq 0.62$。数直線を描いて確認）

[2]

- **(1)** $y=2(x+3/2)^2-1/2$ の頂点 $(-3/2,\ -1/2)$。平行移動で $(-3/2+p,\ -1/2+q)$、y 軸に関して対称移動で $(3/2-p,\ -1/2+q)$。
  移動後 $y=2(x-1/2)^2+5/2$ の頂点 $(1/2,\ 5/2)$ と比べて、$3/2-p=1/2$，$-1/2+q=5/2 \to \mathbf{p=1,\ q=3}$
  ポイント：頂点の移動で考えると速い。y 軸対称は x 座標の符号だけ変わる（x^2 の係数はそのまま）。
- **(2)** $y=2(x+1)^2-3$。軸 $x=-1$ は区間 $0\leqq x\leqq 1$ の左外なので、区間内では増加。**最大値 5（$x=1$）、最小値 -1（$x=0$）**
- **(3)** すべての実数で成り立つ $\iff a>0$ かつ 判別式 $D<0$。
  $D=(a-1)^2-4a(a-1)=(a-1)(-3a-1)<0 \iff (a-1)(3a+1)>0 \iff a<-1/3,\ 1<a$。$a>0$ と合わせて $\mathbf{a>1}$。
  $a=0$ のときは $-x-1>0$ となり、すべての x では成り立たない。1次になる場合も必ず確認する。
- **(4)** $f(x)=x^2-2ax+3a+4$（軸 $x=a$）
  - ① 2 より大きい異なる2解：$D/4=a^2-3a-4>0$（$a<-1,\ 4<a$）、軸 $a>2$、$f(2)=8-a>0$（$a<8$）$\to \mathbf{4<a<8}$
  - ② 2 より大きい解と小さい解：$f(2)<0$ だけでよい $\to 8-a<0 \to \mathbf{a>8}$
- **(5)** $x^2-4x+2=2x+k \to x^2-6x+(2-k)=0$ が重解をもつ：$D/4=9-(2-k)=0 \to \mathbf{k=-7}$。
  重解 $x=3$、$y=2\cdot 3-7=-1$ → 接点 $\mathbf{(3,\ -1)}$　（問題用紙の書き込み「k = −6、(2, −2)」は誤り。$D/4=9-2+k=7+k$）

[3] グラフと係数の符号

式	符号	根拠
a	負	上に凸
b	正	軸 $x=-b/2a>0$ で $a<0$ だから $b>0$
c	正	y 切片（$x=0$ の値）が正
b^2-4ac	正	x 軸と2点で交わる
$a+b+c$	正	$x=1$ での y の値。図では $x=1$ のときグラフが x 軸より上

(2) **イ**　c を変えるとグラフは上下に平行移動するだけ。頂点の x 座標 $-b/2a$ は変わらない。x 軸との共有点の個数（ア）と頂点の y 座標の符号（ウ）は変わりうる。

[4] $|x^2+4x|=k$ の実数解の個数

$y=|x^2+4x|$ のグラフ（x 軸より下の部分 $-4<x<0$ を折り返す。折り返した部分の頂点 $(-2, 4)$）と、直線 $y=k$ の共有点の個数を数える。
$k<0$：0個　$k=0$：2個　$0<k<4$：4個　$k=4$：3個　$k>4$：2個

[5] 2つの2次方程式

- (1) 2次方程式なので $k\neq 0$。
  $kx^2-4x+3k=0$：$D/4=4-3k^2\geqq 0 \to -2\sqrt{3}/3\leqq k\leqq 2\sqrt{3}/3$
  $kx^2+kx-12=0$：$D=k^2+48k\geqq 0 \to k\leqq -48,\ 0\leqq k$
  共通部分（$k\neq 0$）：$\mathbf{0<k\leqq 2\sqrt{3}/3}$
- (2) 共通解を α とする。2式を引くと $-4\alpha-k\alpha+3k+12=0 \to (k+4)(3-\alpha)=0$。
  $k=-4$ のとき、1つ目の式は $x^2+x+3=0$ となり実数解がないので不適。
  よって $\alpha=3$。$9k-12+3k=0 \to \mathbf{k=1}$，共通解 $\mathbf{x=3}$（2つ目の式 $9+3-12=0$ ✓）

[6] 「すべての x」と「ある x」

$f(x)\geqq g(x) \iff a\geqq x-4+9/x=h(x)$（$x>0$ で割れる）。$1\leqq x\leqq 4$ で $h(1)=6$，$h(3)=2$（最小），$h(4)=9/4$。

問	条件の言い換え	答え
(1)	すべての x で $a\geqq h(x) \iff a\geqq$ (h の最大値 6)	$\mathbf{a\geqq 6}$
(2)	ある x で $a\geqq h(x) \iff a\geqq$ (h の最小値 2)	$\mathbf{a\geqq 2}$
(3)	(f の最小値) $\geqq$ (g の最大値)。g の最大値 $g(4)=9$。$a\geqq 0$ なら f の最小値 $=a$	$\mathbf{a\geqq 9}$
(4)	(f の最大値) $\geqq$ (g の最小値)。g の最小値 $g(2)=5$。f の最大値 $=4a$	$\mathbf{a\geqq 5/4}$

(1)(2) は x が同じ（1つの x で比べる）、(3)(4) は x_1 と x_2 が別々（最大・最小どうしで比べる）。この違いが出題のポイント。$a<0$ のときは $f(x)<0<g(x)$ となり、どれも成り立たない。

[7] 区間が動く2次関数の最大・最小（記述）

$f(x)=(x+a)^2-a^2-3$。軸 $x=-a$，区間 $a\leqq x\leqq a+3$，区間の中央 $x=a+3/2$。

(1) 最大値 M(a)：下に凸なので、区間の両端のうち軸から遠いほうで最大。
・軸が区間の中央より右（$-a>a+3/2 \iff a<-3/4$）：左端 $x=a$ で最大 $\to M(a)=f(a)=\mathbf{3a^2-3}$
・軸が中央以左（$a\geqq -3/4$）：右端 $x=a+3$ で最大 $\to M(a)=f(a+3)=\mathbf{3a^2+12a+6}$

(2) 最小値 m(a)：軸が区間内にあるかで場合分け。
・軸が区間の右外（$-a>a+3 \iff a<-3/2$）：$x=a+3$ で最小 $\to \mathbf{3a^2+12a+6}$
・軸が区間内（$a\leqq -a\leqq a+3 \iff -3/2\leqq a\leqq 0$）：頂点で最小 $\to \mathbf{-a^2-3}$
・軸が区間の左外（$a>0$）：$x=a$ で最小 $\to \mathbf{3a^2-3}$

(3)　$a<-3/2$：$m=3(a+2)^2-6 \to a=-2$ で -6。
$-3/2\leqq a\leqq 0$：$m=-a^2-3\geqq -9/4-3=-21/4$（$>-6$）。$a>0$：$m>-3$。
よって **$a=-2$ のとき最小値 -6**

採点の要素：場合分けの境目（−3/4、−3/2、0）を、軸と区間の位置関係から正しく出せているか。境目の等号はどちらに入れてもよい（値がつながるため）。

第2部　復習教材（考え方のまとめ）

テーマ	ポイント
2次不等式	x^2 の係数を正にしてから解く。$D<0$ なら「すべての実数」か「解なし」。重解のときは $x \neq \alpha$ に注意
グラフの移動	頂点の移動で考える。x 軸対称：$(p, q) \to (p, -q)$ で a の符号も逆。y 軸対称：$(p, q) \to (-p, q)$。原点対称：$(-p, -q)$ で a の符号も逆
最大・最小	平方完成して軸と区間の位置関係を図に描く。最小は「軸が区間の内か外か」、最大は「区間の中央と軸の左右」
すべての x で $ax^2+bx+c>0$	$a>0$ かつ $D<0$（a が文字なら $a=0$ の場合も調べる）
解の配置（k より大きい2解）	① $D>0$　② 軸 $>k$　③ $f(k)>0$ の3条件
解の配置（k をはさむ）	$f(k)<0$（下に凸のとき）だけでよい
接する条件	連立して得た2次方程式が重解 $\iff D=0$。接点の x は重解 $-b/2a$
係数の符号	a：凸の向き，b：軸の位置と a の符号，c：y 切片，b^2-4ac：x 軸との共有点，$a+b+c$：$x=1$ の値，$a-b+c$：$x=-1$ の値
解の個数	文字定数 k を分離して $y=$（グラフ）と $y=k$ の共有点の個数を数える
共通解	共通解を α とおき、2式から α^2 や定数を消去して因数分解。出た値を元の式で必ず確認
すべて／ある	すべての x で $F(x) \geqq 0 \iff F$ の最小値 $\geqq 0$。ある x で $F(x) \geqq 0 \iff F$ の最大値 $\geqq 0$。x_1, x_2 が別々なら「最小値 $\geqq$ 最大値」の形

第3部　確認問題

1. 不等式を解け。(1) $x^2 - 2x - 15 \leqq 0$　(2) $-2x^2 + x + 1 < 0$　(3) $x^2 - 6x + 9 \leqq 0$　(4) $x^2 + 2x + 5 > 0$
2. 放物線 $y = x^2 - 4x + 1$ を x 軸方向に 3、y 軸方向に -2 だけ平行移動し、さらに x 軸に関して対称移動した放物線の方程式を求めよ。
3. 2次関数 $y = -x^2 + 4x + 1$（$-1 \leqq x \leqq 3$）の最大値と最小値を求めよ。
4. 2次不等式 $x^2 + 2ax + a + 6 > 0$ がすべての実数 x で成り立つような a の範囲を求めよ。
5. 2次方程式 $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ が 1 より大きい異なる2つの解をもつような a の範囲を求めよ。
6. 方程式 $|x^2 - 2x| = k$ の実数解の個数を、k の値で場合分けして答えよ。
7. 2つの方程式 $x^2 + kx + 2 = 0$，$x^2 + 2x + k = 0$ が共通の実数解をもつとき、k の値と共通解を求めよ。
8. $f(x) = x^2 - 2ax + 1$（$0 \leqq x \leqq 2$）の最小値 $m(a)$ を求めよ。

確認問題　解答

1. (1) $-3 \leqq x \leqq 5$　(2) $x < -1/2,\ 1 < x$　(3) $x = 3$　(4) すべての実数
2. 平行移動：$y = (x-5)^2 - 5$ → x 軸対称：$\mathbf{y = -(x-5)^2 + 5}$（$= -x^2 + 10x - 20$）
3. $y = -(x-2)^2 + 5$。最大値 5（$x = 2$），最小値 -4（$x = -1$）
4. $D/4 = a^2 - a - 6 < 0$ → $\mathbf{-2 < a < 3}$
5. $D/4 = a^2 - a - 2 > 0$（$a < -1,\ 2 < a$），軸 $a > 1$，$f(1) = 3 - a > 0$ → $\mathbf{2 < a < 3}$
6. 折り返した部分の頂点 $(1, 1)$。$k < 0$：0個，$k = 0$：2個，$0 < k < 1$：4個，$k = 1$：3個，$k > 1$：2個
7. 引くと $(k-2)(\alpha - 1) = 0$。$k = 2$ のとき両式とも $x^2 + 2x + 2 = 0$ で実数解なし（不適）。$\alpha = 1$ → $1 + k + 2 = 0$ → $\mathbf{k = -3}$，**共通解 $\mathbf{x = 1}$**
8. $a < 0$：$m = f(0) = 1$　$0 \leqq a \leqq 2$：$m = f(a) = 1 - a^2$　$a > 2$：$m = f(2) = 5 - 4a$